Ağaçkakan: saniyede yirmi vuruş ve hiç baş ağrısı yok

İtalyanca öğrenmek için kademeli okuma - A2 seviyesi



Metin İtalyancadır. Her bölümün altında yararlı kelimeler ve anlamları ile sorular var: yanıtlarını kutulara yaz.

https://italianoconmartin.com/tr/okumalar/agackakan-ve-beynin-etrafindaki-dil.html

La lingua che faceva da cintura di sicurezza

Passato prossimo mu, imperfetto mu: bir hikâyenin olayları ve arka planı

Per molti anni tutti erano d’accordo: il picchio aveva un segreto. Batteva il becco contro gli alberi moltissime volte al giorno, anche venti volte al secondo, ma non si faceva male. Come era possibile?

La risposta sembrava facile: la lingua. La lingua del picchio è lunghissima. Quella del picchio verde arriva a dieci centimetri, un terzo del suo corpo. Quando il picchio non mangia, la lingua e le sue piccole ossa girano dietro la testa e passano sopra il cranio, fino al becco.

Per molti scienziati questa lingua era una specie di cintura di sicurezza: teneva fermo il cervello durante i colpi. E la testa, dicevano, era come un casco morbido. Alcuni ingegneri hanno studiato il picchio per costruire caschi e protezioni contro gli urti. Era una bella storia, e tutti la raccontavano.

Poi, nel 2022, un gruppo di ricercatori guidato dal biologo belga Sam Van Wassenbergh ha deciso di controllare. Hanno filmato sei picchi con telecamere velocissime, che fanno migliaia di immagini al secondo. Hanno guardato 109 video, colpo per colpo.

Il risultato è stato una sorpresa. Nei video la testa del picchio non assorbiva i colpi: il becco e il cervello si fermavano insieme, nello stesso momento. La testa non era un casco morbido. Era un martello duro.

I ricercatori hanno spiegato anche il perché. Una testa morbida toglie forza al colpo, e il picchio deve battere molto più forte per fare il suo buco. Un martello morbido non serve a niente!

Allora come si protegge il cervello? Il segreto è la misura. Il cervello del picchio è piccolo e leggero, e un cervello piccolo sopporta colpi molto più forti di un cervello grande come il nostro.

E la lingua? È davvero lunga e gira davvero intorno alla testa. Forse aiuta un po', ma il suo lavoro principale è un altro: prendere le formiche in fondo ai buchi.

Bu metnin yapısı

• Per molti anni tutti erano d'accordo. → imperfetto: süren bir durum, hikâyenin arka planı

• Nel 2022 un gruppo di ricercatori ha deciso di controllare. → passato prossimo: belirli bir anda olan kesin bir olay

• Il picchio batteva il becco, ma non si faceva male. → imperfetto: alışkanlıklar, tekrarlanan eylemler

Sıra sende: passato prossimo ya da imperfetto seç. Quando (io / essere) … piccolo, (io / andare) … spesso al parco. Un giorno (io / vedere) … un picchio.

Tekrar edin: passato prossimo mu, imperfetto mu

Yararlı kelimeler

İtalyanca	Anlamı
battere	vurmak
il colpo	darbe, vuruş
il casco	kask
il martello	çekiç
proteggere	korumak

Sorular

1. Che cosa pensavano gli scienziati della lingua del picchio?

Bilim insanları ağaçkakanın dili hakkında ne düşünüyordu?

2. Che cosa hanno fatto i ricercatori nel 2022?

Araştırmacılar 2022'de ne yaptı?

3. Com’era la testa del picchio nei video: morbida come un casco o dura come un martello?

Videolarda ağaçkakanın başı nasıldı: kask gibi yumuşak mı, çekiç gibi sert mi?

4. E tu? Quando eri piccolo, credevi a una cosa che poi hai scoperto falsa? Racconta con l’imperfetto e il passato prossimo.

Ya sen? Küçükken sonradan yanlış olduğunu öğrendiğin bir şeye inanıyor muydun? Imperfetto ve passato prossimo ile anlat.

Kullanılan kaynaklar

S. Van Wassenbergh e altri, «Woodpeckers minimize cranial absorption of shocks» (https://doi.org/10.1016/j.cub.2022.05.052), Current Biology 32, 2022 — la testa come martello, i 109 video, la soglia di sicurezza.

L. Wang e altri, «Why do woodpeckers resist head impact injury: a biomechanical investigation» (https://doi.org/10.1371/journal.pone.0026490), PLoS ONE 6, 2011 — l’ipotesi del cranio spugnoso che ammortizza i colpi.

S.-H. Yoon, S. Park, «A mechanical analysis of woodpecker drumming and its application to shock-absorbing systems» (https://doi.org/10.1088/1748-3182/6/1/016003), Bioinspiration & Biomimetics 6, 2011 — l’apparato ioideo come ammortizzatore e le protezioni antiurto ispirate al picchio.

G. Farah, D. Siwek, P. Cummings, «Tau accumulations in the brains of woodpeckers» (https://doi.org/10.1371/journal.pone.0191526), PLoS ONE 13, 2018.

Audubon, «New Study Shakes Up Long-held Belief on Woodpecker Hammering» (https://www.audubon.org/news/new-study-shakes-long-held-belief-woodpecker-hammering), 2022 — velocità dei colpi e confronto con la soglia umana.

1:1 İtalyanca dersleri



Martin

bilim, teknoloji ve etimoloji

WhatsApp'tan rezervasyon ya



Licia

sanat, sabır ve dilbilgisi

WhatsApp'tan rezervasyon ya

italianoconmartin.com - ücretsiz okuma, dilbilgisi ve kelime